

Asignatura

Sistemas de medida y regulación

UNIDAD 1

Introducción a la regulación y control
automáticos



UNIVERSAE
Instituto Superior de FP



Sistemas de medida y regulación

¿Qué es un sistema?

Un sistema es cualquier dispositivo que disponga de unas entradas y unas salidas

¿Qué queremos de ese sistema?

Controlar y regular las salidas en función de las entradas

¿Qué necesitaremos?

Conocer el sistema y ser capaces de modelarlo

Programar el controlador

Ser capaces de medir las señales



Sistema de medida

Capta información de una magnitud física que participa en el proceso

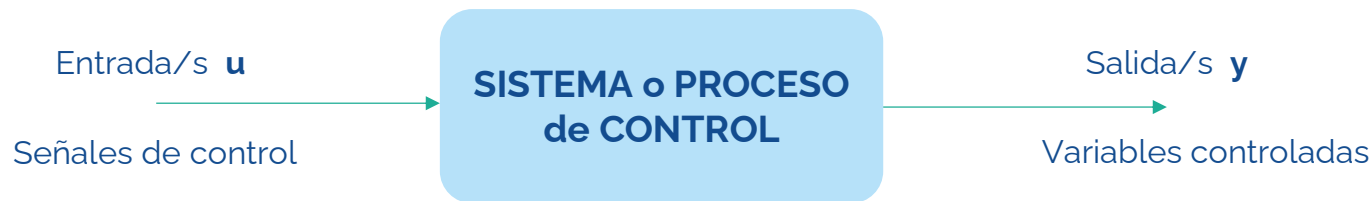


Sistema de regulación

Interpreta la información del sistema de medida y, a través de varios componentes, toma decisiones de manera automática



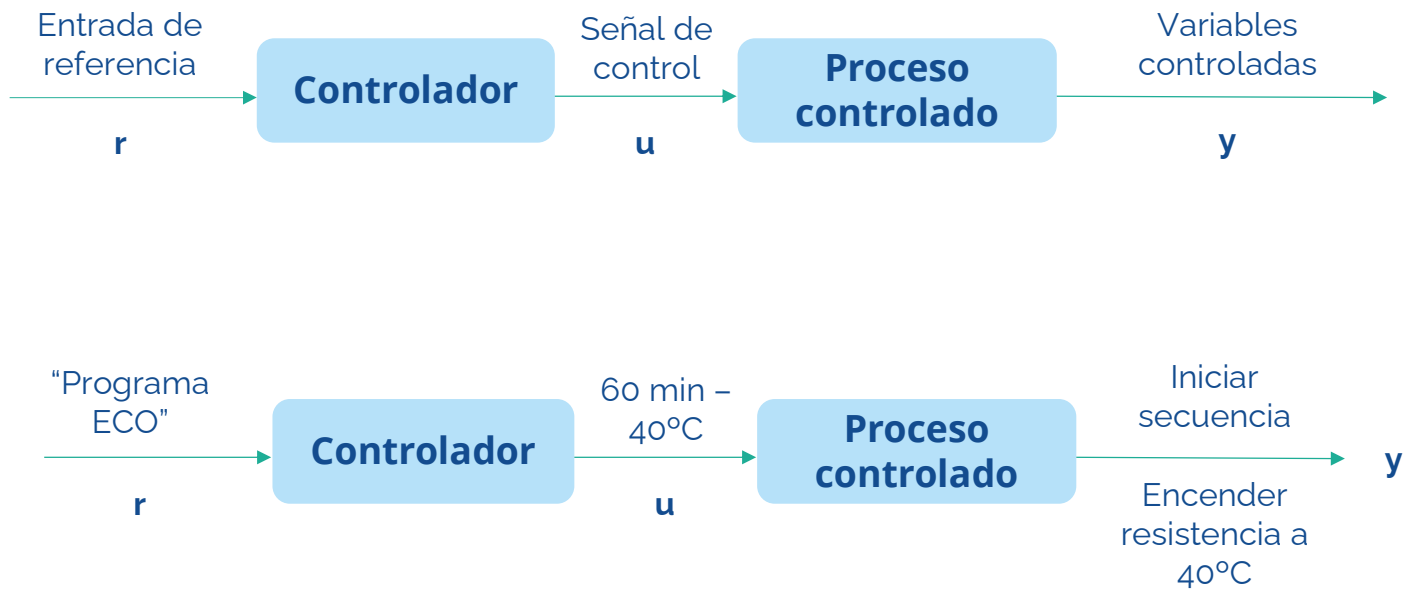
Sistemas de control automáticos





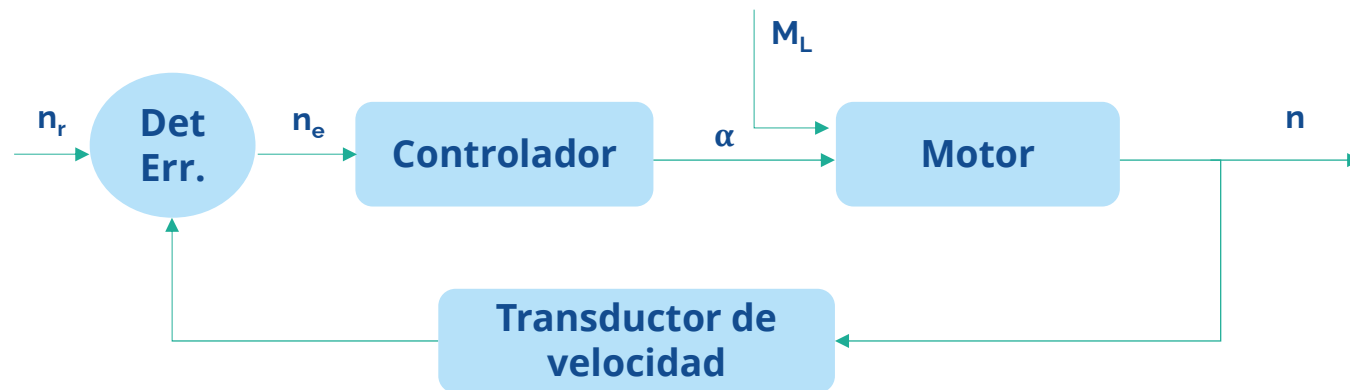
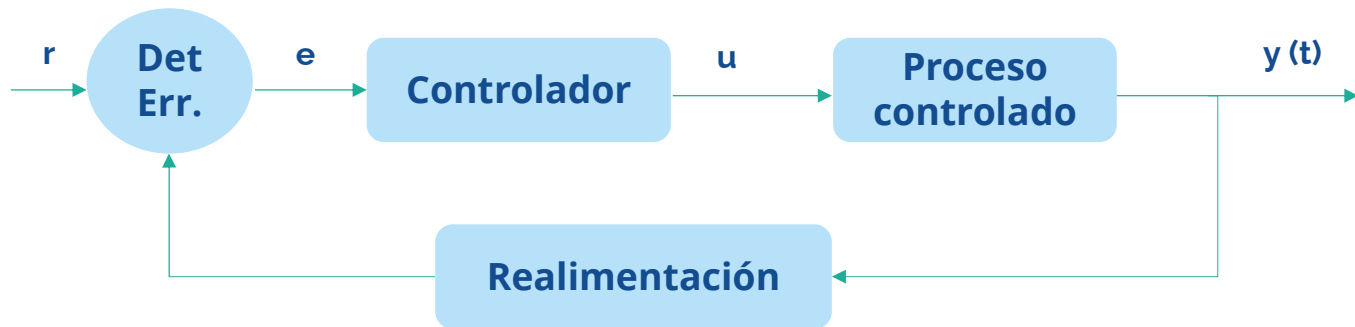
Clasificación de los sistemas de regulación y control automáticos

LAZO ABIERTO



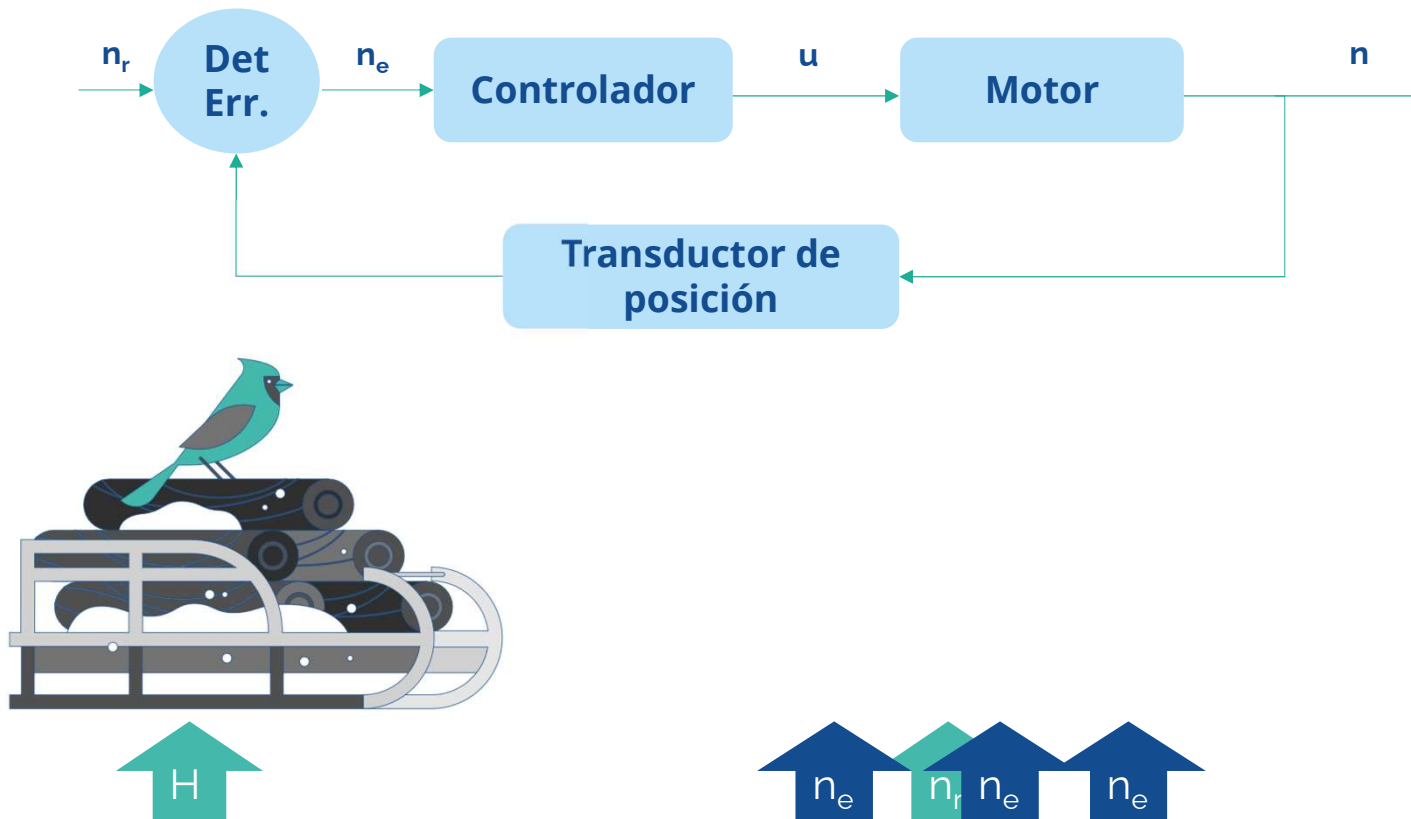
Clasificación de los sistemas de regulación y control automáticos

LAZO CERRADO



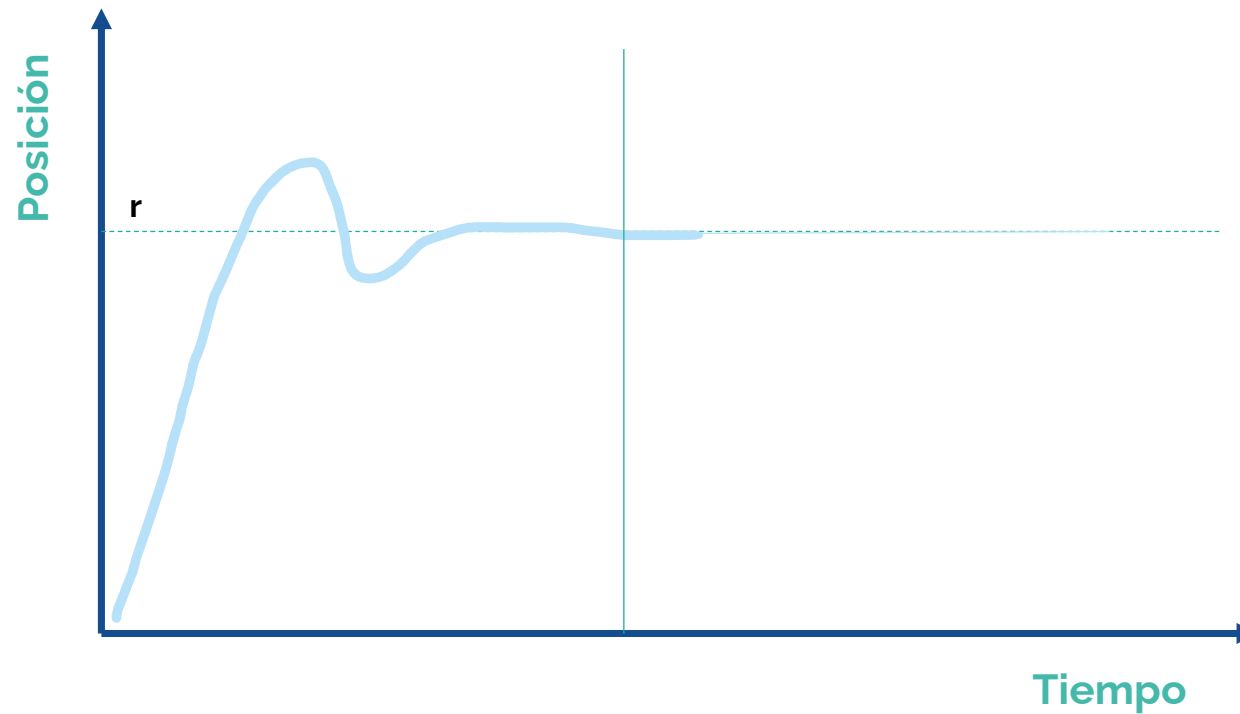
Clasificación de los sistemas de regulación y control automáticos

LAZO CERRADO



Clasificación de los sistemas de regulación y control automáticos

LAZO CERRADO





Sistemas de lazo abierto y lazo cerrado

Ventajas de sistemas de lazo cerrado

- Incremento de exactitud
- Pequeña sensibilidad a los cambios de los componentes
- Reducidos efectos de las perturbaciones
- Incremento en la rapidez de respuesta y anchura de banda

Desventajas de sistemas de lazo cerrado

- Requieren alto mantenimiento
- Provocan oscilaciones en el proceso si no se ajustan adecuadamente

Ventajas de los sistemas de lazo abierto

- Montaje simple y facilidad de mantenimiento
- Mayor economía que un sistema de lazo cerrado equivalente
- No hay problemas de inestabilidad
- Se usan cuando es muy caro o difícil medir el valor de la salida

Desventajas de los sistemas de lazo abierto

- Las perturbaciones y las modificaciones en calibración pueden introducir errores y desvirtuar la salida
- Para que la salida se mantenga en un valor deseado hay que realizar recalibraciones periódicamente

Tipos de variables



Variables de control

Son aquellas que pretendemos controlar.
Sensor mide y transmisor convierte la señal.



Variables manipuladas

Son aquellas que manipulamos para alcanzar el valor deseado en las variables de control.
Se manipulan mediante actuadores.



Perturbaciones

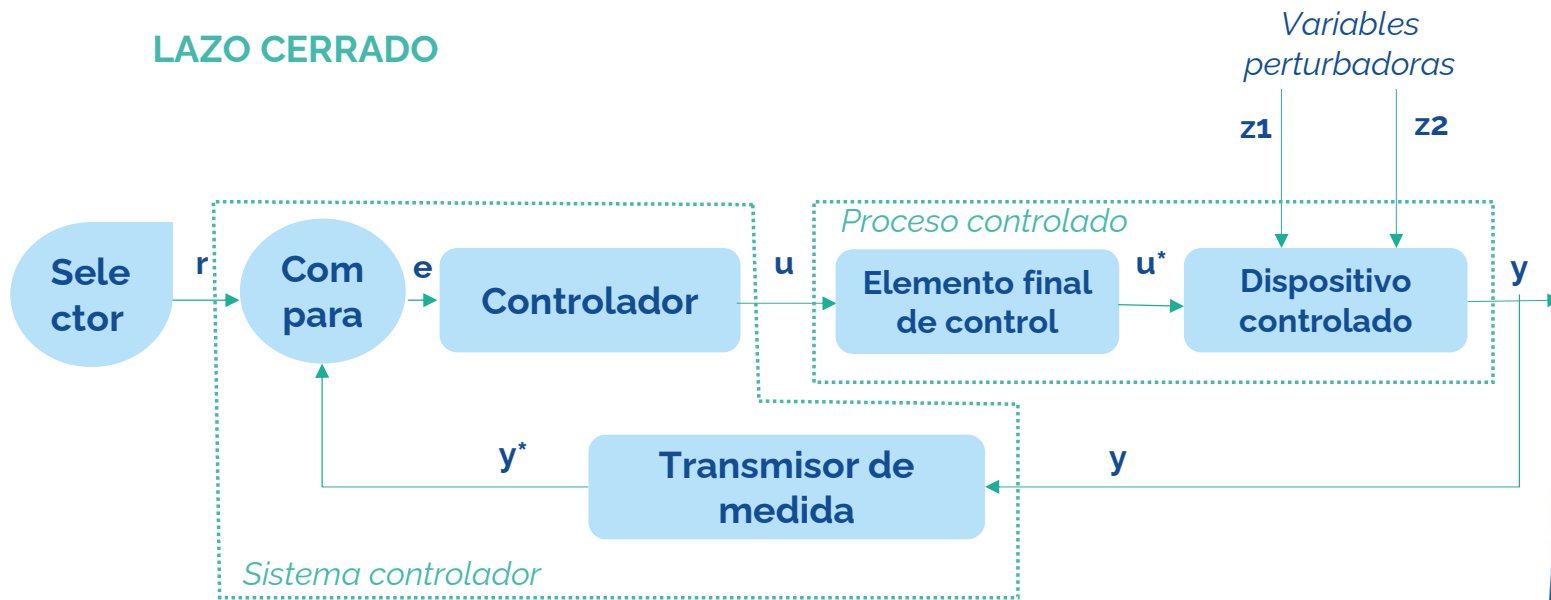
Son las que afectan al proceso pero no podemos controlar.
Estas perturbaciones suponen un problema para el proceso.





Clasificación de los sistemas de regulación y control automáticos

LAZO CERRADO



$$e = r - y^*$$

$$y = G \times e$$

$$y^* = H \times y$$

$$r - e = H \times y$$

$$r - \frac{y}{G} = H \times y$$

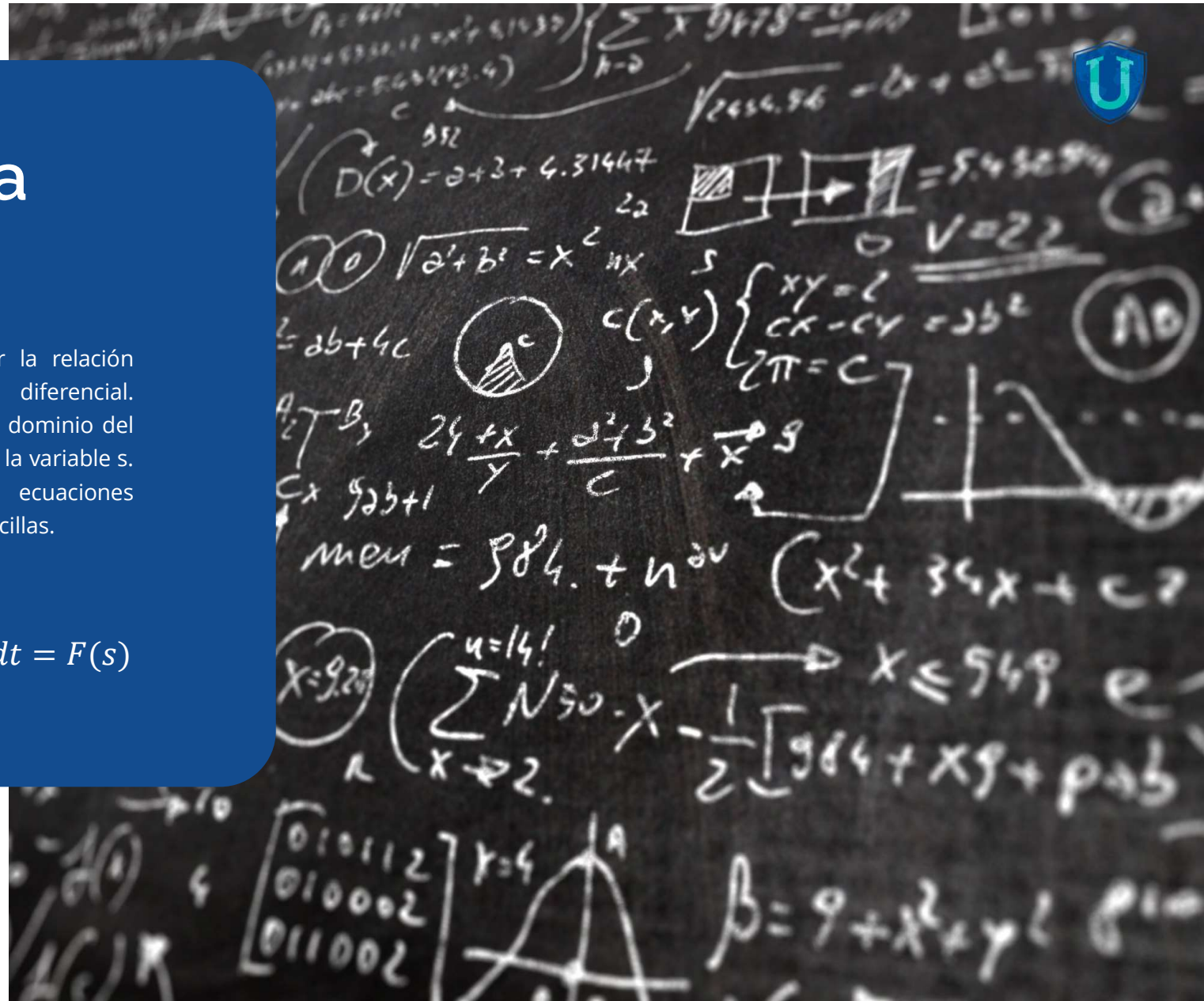
$$r = y \times \left(H + \frac{1}{G} \right) = y \times \left(\frac{G \times H + 1}{G} \right)$$

$$FDT = \frac{y}{r} = \frac{G}{1 + G \times H}$$

Transformada de Laplace

Herramienta que nos facilita conocer la relación entre las variables de la ecuación diferencial. Mediante este proceso, se convierte el dominio del tiempo de la ecuación en el dominio de la variable s . Así se consigue transformar las ecuaciones diferenciales lineales en ecuaciones sencillas.

$$L\{f(t)\} = \int_0^{\infty} e^{-s} \cdot f(t) \cdot dt = F(s)$$



The background is a solid blue color. Overlaid on this is a faint, stylized globe. The globe is composed of a grid of small squares, with some squares being a slightly lighter shade of blue than others, creating a 3D effect. Numerous small, light blue arrows are scattered across the background, pointing in various directions, suggesting movement or a global network.

UNIVERSAE

— CHANGE YOUR WAY —